

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2023/2024		
DRES		Octobre 2023	Evaluation N°1	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Mathématiques	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	1 ^{ère} C	
		DUREE :	3H	Coef 6

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES : 15 POINTS

Exercice 1 : 4 Points

- Résoudre les équations irrationnelles suivantes : **0,75pt × 2**
 - $\sqrt{x-12}=x+3$
 - $\sqrt{4-x^2}=\sqrt{8-6x+x^2}$
- Résoudre les inéquations irrationnelles suivantes : **0,75pt × 2**
 - $\sqrt{2x+3}\leq x-3$
 - $2-x<\sqrt{1-x}$
- Résoudre suivant la valeur de m : (E) : $2x^2-3x+m=0$ **1pt**

Exercice 2 : 4 Points

Le plan est muni du repère orthonormé direct. On considère le cercle (C) de centre $\Omega(2;-1)$ et de rayon 5, la droite (D) : $x+y=5$

- Calculer la distance du point Ω à la droite (D) **0,5 pt**
 - Déterminer une équation normale de la droite(D) **0,5 pt**
- Déterminer les points intersections de (D) et (C) **1,5 pt**
- Déterminer les systèmes d'équations paramétriques du cercle (C) et de la droite (D). **1,5 pt**

Exercice 3: 4,5 Points

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $X^2-5X+4=0$ **1pt**
- En déduire la résolution des équations. **0,5pt × 3**
 - $x^4-5x^2+4=0$
 - $x-5\sqrt{x}+4=0$
 - $x^2-5|x|+4=0$
- En déduire la résolution des inéquations. **1pt × 2**
 - $x^4-5x^2+4\geq 0$;
 - $(x-1)^4-5(x-1)^2+4\leq 0$

Exercice 4 : 3 Points

Résoudre chacun des systèmes suivants :

- $$\begin{cases} 2|x|+|y|=4 \\ 3|x|-2|y|=-1 \end{cases} ; \quad \text{b) } \begin{cases} \frac{x}{y}+\frac{y}{x}=\frac{25}{12}; \\ xy=12 \end{cases} ; \quad \text{c) } \begin{cases} x-2y+z=5 \\ -x+y+2y=1 \\ x+2y-z=6 \end{cases}$$
1pt × 3

PARTIE-B : ÉVALUATION DES COMPETENCES : 5 points

Situation de vie:

Trois amis ont fait un travail dans un champ ayant la forme d'un triangle rectangle d'aire 2400m^2 et d'hypoténuse 100m. Avec une partie de l'argent obtenu, ils vont dans une boutique faire des achats. Le premier prend deux stylos, un crayon et trois gommes à 690 FCFA ; le second prend cinq stylos, trois crayons et une gomme à 1 405 FCFA tandis que le troisième prend un stylo, quatre crayons et deux gommes à 635 FCFA. Pour se rendre dans leur village, ils se sont associés à certains de leurs camarades de classe et ont loué une voiture à 8100FCFA à payer de manière égale entre chaque élève. Malheureusement au départ, trois autres élèves se sont désistés et le reste a dû cotiser 225FCFA de plus que la cotisation initiale.

Tâches:

- Quelles sont les dimensions du champ ? **1,5pt**
- Quel est le prix de chaque article ? **1,5pt**
- Quelle somme a été initialement cotisée par chaque élève ? **1,5pt**

Présentation

0,5pt